

Backpropagation y Gestión de modelos

02

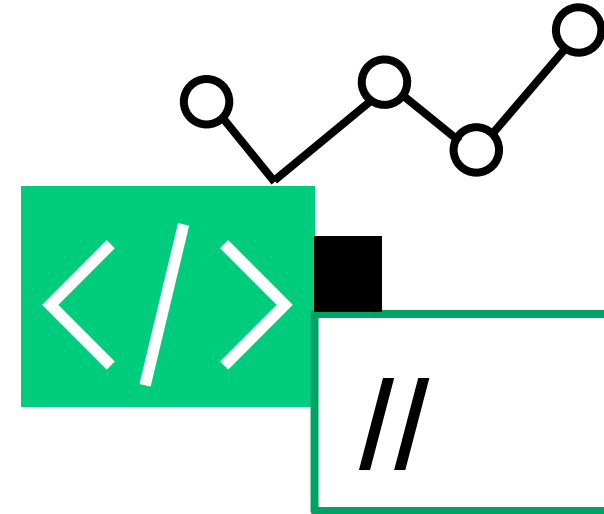
Gestión de modelos

Persistencia de modelos

Luego de entrenar un modelo de red neuronal, es conveniente tener una forma de **conservarlo para su uso futuro** sin tener que volver a entrenarlo. En otras palabras, crear una **versión persistente de nuestro modelo**.

- Evita la necesidad de volver a entrenarlo cada vez que se quiera utilizar, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
- Implementación en servidores donde puede procesar datos en tiempo real, respondiendo a solicitudes de usuarios o aplicaciones
- Permite desplegar múltiples instancias del modelo en diferentes servidores o nodos, mejorando la capacidad de respuesta y reduciendo los tiempos de latencia.
- Mantener un historial de sus evoluciones y revertir a versiones anteriores si una actualización introduce problemas.
- Para exportar un modelo entrenado usando scikit learn, podemos utilizar las librerías **joblib** y **pickle**.

Joblib



- Es recomendado para guardar modelos entrenados de scikit-learn porque maneja eficientemente objetos grandes.
- Permite comprimir los archivos serializados para ahorrar espacio en disco.
- La serialización suele ser más rápida y eficiente en comparación con pickle.

Importamos la librería

```
1 import joblib
```

Usamos `joblib.dump` para guardar el modelo entrenado en un archivo.

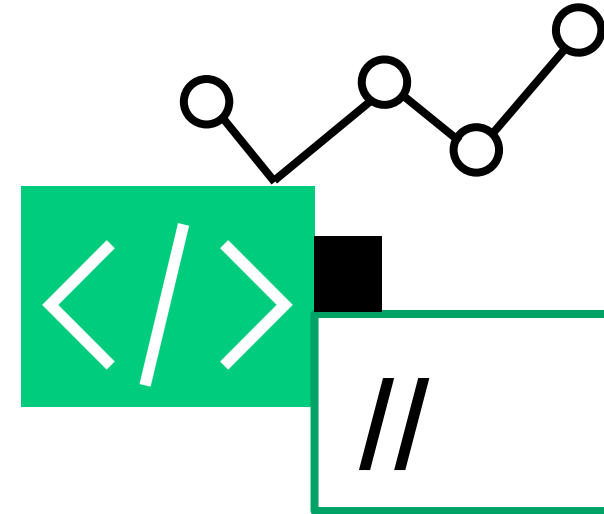
```
2 joblib.dump(mlp, 'mi_modelo.joblib')
```

Para cargar el modelo guardado, usamos `joblib.load`

```
3 model = joblib.load('mi_modelo.joblib')
```

Podemos comprimir el archivo guardado para ahorrar espacio.

```
4 joblib.dump(mlp, 'mi_modelo_comprimido.joblib', compress=3)
```



Pickle

- Es una librería estándar que se utiliza para serializar y deserializar objetos de Python.

Importamos la librería

```
1 import pickle
```

La funcion `pickle.dump(obj, file)`, serializa el objeto 'obj' y lo guarda en el archivo 'file'.

```
2 with open('mi_modelo.pkl', 'wb') as archivo:  
    pickle.dump(mlp, archivo)
```

La funcion `pickle.load(file)`, carga un objeto serializado desde el archivo 'file'.

```
3 with open('mi_modelo.pkl', 'rb') as archivo:  
    model = pickle.load(archivo)
```


¡Muchas gracias!